Hiệu ứng Dunning–Kruger

Trong tâm lý học, **hiệu ứng Dunning–Kruger** là một dạng thiên kiến nhận thức (tiếng Anh: cognitive bias) trong đó mọi người đánh giá khả năng nhận thức của họ cao hơn năng lực thực tế. Sự thiên vị nhận thức này chịu ảnh hưởng của ảo tưởng tự tôn (illusory superiority), xuất phát từ việc mọi người không thể nhận ra sự thiếu khả năng của họ. Không có khả năng tự nhận thức về siêu nhận thức, mọi người không thể đánh giá khách quan năng lực hoặc sự bất tài của họ.[1]

Theo mô tả của nhà tâm lý học xã hội David Dunning và Justin Kruger, thiên kiến nhận thức của ảo tưởng tự tôn là kết quả của một ảo tưởng trong nội tâm những người có khả năng thấp và từ sự hiểu lầm bên ngoài ở những người có khả năng cao; còn gọi là "tính toán sai của người không đủ năng lực bắt nguồn từ một lỗi của bản thân, trong khi tính toán sai của những người có năng lực cao bắt nguồn từ lỗi của người khác".[1]

Nghiên cứu ban đầu

Nghiên cứu của Kruger và Dunning

Hiện tượng tâm lý về sự ảo tưởng tự tôn được xác định là một dạng sai lệch nhận thức trong nghiên cứu năm 1999 của Kruger và Dunning: "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments"[1] (tạm dịch: Không có kỹ năng và không biết về điều đó: Khó khăn như thế nào trong việc nhận ra sự bất toàn của chính mình dẫn đến sự tự đánh giá bị thổi phồng). Sự nhận diện hiện tượng này bắt nguồn từ thiên kiến nhận thức rõ ràng trong vụ án hình sự của McArthur Wheeler, kẻ đã cướp ngân hàng trong khi khuôn mặt của anh ta được phủ nước chanh, anh ta có niềm tin sai lầm rằng nước chanh (được dùng trong thí nghiệm mực vô hình) sẽ làm mình vô hình trước camera.[2]

Tổng quát, kết luận từ nghiên cứu của Kruger và Dunning bao gồm:

1. Người bất tài có xu hướng đánh giá quá cao trình độ kỹ năng của mình;
2. Người bất tài không nhận ra năng lực của những người thực sự sở hữu nó;
3. Người bất tài không nhận ra mức độ bất tài của họ;
4. Nếu đào tạo những người này dẫn đến một sự cải thiện đáng kể về kỹ năng của họ, thì họ có thể nhận ra và chấp nhận những thiếu sót trước đây.

Các nghiên cứu khác

Các nghiên cứu khác về hiện tượng này, chẳng hạn như "Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence" năm 2003 (tạm dịch: Tại sao mọi người không nhận ra năng lực hạn chế của họ), cho thấy rằng việc tự đánh giá năng lực không chính xác xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của một người đối với các tiêu chuẩn đánh giá nhất định.[3] Nghiên cứu của Dunning và Kruger cũng chỉ ra rằng khi đào tạo một người thực hiện công việc nào đó, chẳng hạn như giải một câu đố logic, sẽ giúp người đó tăng khả năng đánh giá chính xác mức độ họ có thể làm tốt việc đó như thế nào.[4]

Trong *Self-insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself* năm 2005 (tạm dịch: Hiểu biết sâu sắc: Những rào cản và đường vòng trên con đường tìm hiểu chính mình), Dunning đã mô tả hiệu ứng Dunning–Kruger là "chứng anosognosia của cuộc sống hàng ngày" (anosognosia là hiện tượng lâm sàng mà một

người rô´i loạn chức năng não không thể nhận biê´t khuyê´t tật của người đó). Ông tuyên bô´: "Nê´u bạn không đủ năng lực, bạn không thể biê´t mình không đủ năng lực... Các kỹ năng bạn câ`n để đưa ra một câu trả lời chính xác là các kỹ năng bạn câ`n để nhận ra câu trả lời chính xác."[5][6]

Năm 2011, David Dunning đã viê´t vê` những quan sát của mình rằng những người thiê´u kiê´n thức đáng kể, có thể đo lường được sự thiê´u hụt vê` kiê´n thức hoặc chuyên môn của họ, nhưng họ thiê´u khả năng nhận ra những thiê´u sót đó và mặc dù có khả năng mă´c lại cùng một lỗi đã mă´c, họ có xu hướng nghĩ mình đang thực hiện thành thạo trong khi họ không thể. "Nói tóm lại, những người không đủ năng lực, vì không có thuật ngữ tô´t hơn, nên có một chút hiểu biê´t sâu să´c vê` sự bâ´t tài của họ" — một khẳng định đã được biê´t đê´n như là hiệu ứng Dunning–Kruger".[7] Vào năm 2014, Dunning và Helzer đã mô tả hiệu ứng Dunning–Kruger: "những người biểu diễn kém không có khả năng nhận ra những thiê´u sót trong màn trình diễn của họ".[8]

Nghiên cứu sau này

Dunning và Kruger đã kiểm tra các giả thuyê´t vê` sự thiên vị nhận thức của sự ảo tưởng tự tôn đô´i với sinh viên tâm lý học bằng cách kiểm tra sự tự đánh giá của sinh viên vê` kỹ năng trí tuệ của họ trong khả năng tư duy logic (quy nạp, suy diễn, suy luận giả định (abductive reasoning)...), ngữ pháp tiê´ng Anh và kiê´u hài hước. Sau khi nghiên cứu điểm tự đánh giá của họ, các sinh viên được yêu câ`u ước tính thứ hạng của họ trong lớp tâm lý học. Kê´t quả: các sinh viên có năng lực thì đánh giá thâ´p thứ hạng của họ trong khi các sinh viên không đủ năng lực đánh giá quá cao họ; tuy nhiên các sinh viên không đủ năng lực ước tính thứ hạng của họ không cao hơn thứ hạng của nhóm có năng lực tự ước tính. Qua bô´n nghiên cứu, đê` tài chỉ ra rằng ở những người làm kiểm tra đạt giá trị thâ´p nhâ´t của tứ phân vị trong các bài kiểm tra vê` khiê´u hài hước, ngữ pháp và suy luận logic đã đánh giá quá cao khả năng của họ; mặc dù điểm kiểm tra đặt họ vào bách phân vị thứ 12 nhưng họ ước tính mình xê´p ở bách phân vị thứ 62.[1][9]

Hơn nữa, các sinh viên có năng lực có xu hướng đánh giá thâ´p năng lực của chính họ, bởi vì họ nhâ`m tưởng các nhiệm vụ họ dễ dàng thực hiện cũng dễ dàng cho người khác thực hiện. Sinh viên không đủ năng lực đã cải thiện khả năng ước tính thứ hạng của mình chính xác hơn sau khi nhận được sự phụ đạo tô´i thiểu vê` các kỹ năng mà trước đây họ thiê´u, bâ´t kể sự cải thiện khách quan nào đạt được trong các kỹ năng nhận thức nói trên.[1] Nghiên cứu "Mind-Reading and Metacognition: Narcissism, not Actual Competence, Predicts Self-estimated Ability" năm 2004 (tạm dịch: Đọc nội tâm và siêu nhận thức: Lòng tự ái, không phải năng lực thực tê´, dự đoán khả năng tự ước tính) đã mở rộng tiê`n đê` thiên kiê´n nhận thức vê` sự ảo tưởng tự tôn để kiểm tra độ nhạy cảm của đô´i tượng đô´i với người khác và nhận thức của họ vê` người khác.[10]

Nghiên cứu "How Chronic Self-Views Influence (and Potentially Mislead) Estimates of Performance" năm 2003 (tạm dịch: Ước lượng khả năng ảnh hưởng của bản thân (có thể gây hiểu lâ`m) như thê´ nào) chỉ ra sự thay đổi trong quan điểm của người tham gia khi bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu bên ngoài. Kiê´n thức vê` địa lý của người tham gia đã được kiểm tra; một sô´ thử nghiệm nhằm mục đích ảnh hưởng tích cực đê´n quan điểm của người tham gia và một sô´ thử nghiệm có ảnh hưởng tiêu cực đê´n nó. Những người tham gia sau đó được yêu câ`u đánh giá bài kiểm tra của họ; những người tham gia thử nghiệm với mục đích tích cực báo cáo hiệu suâ´t tô´t hơn so với những người tham gia thử nghiệm với mục đích tiêu cực.[11]

Để kiểm tra các giả thuyê´t của Dunning và Kruger rằng "mọi người, ở mọi câ´p độ công việc, đê`u kém như nhau trong việc ước tính hiệu suâ´t tương đô´i của họ", nghiên cứu "Skilled or Unskilled, but Still Unaware of It: How Perceptions of Difficulty Drive Miscalibration in Relative Comparisons" năm 2006 (tạm dịch: Có kỹ năng hoặc không có kỹ năng, nhưng vẫn không nhận thức được điê`u đó: Cách nhận thức vê` tính toán sai lâ`m khi lái xe khó khăn trong so sánh tương đô´i) chỉ ra rằng khi các đô´i tượng tham gia nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn vừa phải, có râ´t ít sự khác biệt giữa những người thực hiện tô´t nhâ´t và những người thực hiện tô`i nhâ´t trong khả năng dự đoán chính xác hiệu suâ´t của họ. Với những nhiệm vụ khó khăn hơn, những người thực hiện tô´t nhâ´t đã ít chính xác hơn trong việc dự đoán hiệu suâ´t của họ so với những người thực hiện kém nhâ´t.

Do đó, các thẩm phán ở tấ t cả các cấ p độ kỹ năng có thể có mức độ lỗi tương tự trong việc thực hiện các nhiệm vụ.[12] Hiện tượng này cũng được xác nhận với phụ nữ và các chính trị gia.[13] Hiệu ứng cũng có thể là nguyên nhân chính (lên đế n 30%) các lỗi chẩn đoán y tế .[14]

Trong thí nghiệm giải thích thay thế cho sự thiên vị nhận thức của ảo tưởng tự tôn, nghiên cứu "Why the Unskilled are Unaware: Further Explorations of (Absent) Self-insight Among the Incompetent" năm 2008 (tạm dịch: Tại sao những người không có kỹ năng lại không biết: Những khám phá sâu hơn về sự tự giác trong số những người bất tài) đã đưa ra kết luận tương tự như các nghiên cứu trước đây về hiệu ứng Dunning–Kruger: trái ngược với những người có thành tích cao, "những người năng lực kém không học được từ các phản hồi cho thấy họ cần phải cải thiện".[15]

Một kết quả khác, các cá nhân thuộc tầng lớp xã hội cao hơn sẽ có nhiều tự tin hơn các cá nhân thuộc tầng lớp thấp hơn.[16]

Phê bình toán học của hiệu ứng Dunning–Kruger

Các nghiên cứu tiếp theo mang lại kết quả phù hợp với nghiên cứu năm 1999 của Kruger và Dunning. Ehrlinger và cộng sự đã tóm tắt hiệu ứng Dunning–Kruger như là được thiết lập từ các nghiên cứu lớn và đánh giá ngang hàng: "Mọi người thường quá lạc quan khi đánh giá chất lượng hiệu suất của họ đối với các nhiệm vụ xã hội và trí tuệ. Đặc biệt, những người biểu diễn kém đã đánh giá quá cao màn trình diễn của họ."[15]

Tuy nhiên, các lý luận toán học được sử dụng bởi các bài báo trước đó đã bị chỉ trích. Hai công bố của Edward Nuhfer và cộng sự trong *Numeracy* (2016, 2017) tiết lộ các vấn đề với biểu đồ được đề cập trong bài báo của Kruger và Dunning năm 1999.[17][18] Các nhà nghiên cứu sau đó đã sử dụng các biểu đồ phân tán (y - x) so với (x) và các biến thể liên quan trong gần hai thập kỷ. Nuhfer và cộng sự cho thấy nhiều nghiên cứu sử dụng các phương pháp này dường như đã giải thích sai các kết quả toán học (như nhiễu ngẫu nhiên (random noise)) là sản phẩm của hành vi của con người. Các công bố của họ sử dụng các công cụ có độ tin cậy đã biết để đánh giá lại các biện pháp tự đánh giá từ góc độ tín hiệu và nhiễu. Chúng cho thấy các vấn đề toán học vốn có trong biểu đồ Dunning–Kruger có thể được khắc phục bằng các loại biểu đồ khác làm giảm tác động của nhiễu hoặc sử dụng dữ liệu phân loại từ những người mới và chuyên gia đã biết. Mặc dù nhiều người đã làm như vậy một cách tình cờ, các tác giả cho thấy rằng khoảng một nửa các đối tượng là chính xác hợp lý với sự đánh giá của họ.

Phát hiện của Nuhfer và cộng sự bác bỏ tuyên bố rằng mọi người thường có xu hướng tự đánh giá cao về khả năng của họ, nhưng ủng hộ hai kết luận từ nghiên cứu ban đầu của Kruger và Dunning: (1) có thể học được kỹ năng tự đánh giá và (2) các chuyên gia thường tự đánh giá chính xác hơn so với người mới. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng kỹ năng tự đánh giá siêu nhận thức có giá trị lớn, và nó có thể được dạy cùng với nội dung rèn luyện trí não trong các khóa học đại học.[17][18]

Sự khác biệt về văn hóa trong nhận thức bản thân

Các nghiên cứu về hiệu ứng Dunning–Kruger thường là của người Bắc Mỹ, nhưng các nghiên cứu của người Nhật cho thấy rằng văn hóa có ảnh hưởng tới sự xuất hiện của hiệu ứng.[19] Nghiên cứu "Divergent Consequences of Success and Failure in Japan and North America: An Investigation of Self-improving Motivations and Malleable Selves" năm 2001 (tạm dịch: Hậu quả khác biệt của thành công và thất bại ở Nhật Bản và Bắc Mỹ: Một cuộc điều tra về động lực tự cải thiện và khả năng dễ uốn năn) chỉ ra rằng người Nhật có xu hướng đánh giá thấp khả năng của họ, và có xu hướng coi sự thất bại là một cơ hội để cải thiện khả năng ở các lần sau, từ đó tăng giá trị của họ trong xã hội.[20]

Sự công nhận

Năm 2000, Kruger và Dunning đã được trao Giải Ig Nobel để công nhận đóng góp khoa học trong "báo cáo khiêm tô´n của họ".[21] Bài hát "The Dunning–Kruger Song"[22] là một phâ`n của *The Incompetence Opera*,[23] một vở opera nhỏ được công chiê´u tại lễ trao giải Ig Nobel năm 2017.[24] Các vở opera nhỏ được quảng cáo là "cuộc gặp gỡ âm nhạc giữa nguyên lý Peter và hiệu ứng Dunning–Kruger".[25]

Các nhà báo thường trích dẫn hiệu ứng Dunning–Kruger trong các cuộc thảo luận vê` sự bâ´t tài chính trị. Năm 2018, thỏa thuận rút tiê`n Brexit của Anh được Bonnie Greer mô tả là "ví dụ tuyệt đỉnh của hiệu ứng Dunning–Kruger... Dunning–Kruger ngụ ý rằ`ng chúng ta có thể đang ở giữa một dịch bệnh bâ´t tài".[26] Cùng thời gian đó, Martie Sirois đã viê´t rằ`ng Tổng thô´ng Donald Trump là "hiệu ứng Dunning–Kruger được nhân cách hóa".[27] Năm 2020, Otto English đã thảo luận vê` việc duy trì án tử hình của Priti Patel trong một cuộc tranh luận trên truyê`n hình, trong đó thái độ của Patel được miêu tả là "hoàn toàn không ngạc nhiên trước những mâu thuẫn vô´n có trong các phản ứng của mình... Đây là bản châ´t của hiệu ứng Dunning–Kruger trong hoạt động".[28]

Trong văn hóa đại chúng

> Kẻ dốt khẳng định, người thông thái nghi ngờ, nhà hiền triết suy nghĩ.
>
> — Aristoteles

Thiên kiê´n nhận thức này cũng đã được phổ biê´n bởi nhà văn Pháp hài hước Coluche vào những năm 1980:

> ...trí thông minh là thứ được phân phối tốt nhất giữa con người, phải không, bởi vì bất kỳ kiến thức gì được cung cấp cho nó, nó luôn có ấn tượng là đã có đủ...
> (nguyên văn:...que l'intelligence, c'est la chose la mieux répartie chez les hommes, n'est-ce pas, parce que, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez...)
>
> — Coluche

[29]

Xem thêm

- Ái kỷ
- Ngạo mạn
- Tin tưởng
- Tự hào

Tham khảo

1. Kruger, Justin; Dunning, David (1999). "Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments". *Journal of Personality and Social Psychology*. Quyển 77 số 6. tr. 1121–1134. doi:10.1037/0022-3514.77.6.1121. PMID 10626367.
2. "Why losers have delusions of grandeur". *New York Post*. ngày 23 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2014.
3. Dunning, David; Johnson, Kerri; Ehrlinger, Joyce; Kruger, Justin (ngày 1 tháng 6 năm 2003). "Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence". *Current Directions in Psychological Science* (bằng tiếng Anh). Quyển 12 số 3. tr. 83–87. doi:10.1111/1467-8721.01235.

4. Lee, Chris (ngày 5 tháng 11 năm 2016). "Revisiting why incompetents think they're awesome". *Ars Technica* (bằng tiếng Anh). tr. 3. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2014.
5. Morris, Errol (ngày 20 tháng 6 năm 2010). "The Anosognosic's Dilemma: Something's Wrong but You'll Never Know What It Is (Part 1)". *The New York Times*. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2011.
6. Dunning, David (2005). *Self-insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself*. New York: Psychology Press. tr. 14–15. ISBN 978-1841690742. OCLC 56066405.
7. David Dunning (2011). "The Dunning–Kruger Effect: On Being Ignorant of One's Own Ignorance". Quyển 44. Advances in Experimental Social Psychology. tr. 247–296. doi:10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6.
8. David Dunning og Erik G. Helzer (2014). "Beyond the Correlation Coefficient in Studies of Self-Assessment Accuracy: Commentary on Zell & Krizan (2014)". *Perspectives on Psychological Science*. Quyển 9 số 2. tr. 126–130. doi:10.1177/1745691614521244. PMID 26173250.
9. Yarkoni, Tal (ngày 7 tháng 7 năm 2010). "What the Dunning–Kruger effect Is and Isn't". Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2017.
10. Ames, Daniel R.; Kammrath, Lara K. (tháng 9 năm 2004). "Mind-Reading and Metacognition: Narcissism, not Actual Competence, Predicts Self-Estimated Ability" (PDF). *Journal of Nonverbal Behavior* (bằng tiếng Anh). Quyển 28 số 3. tr. 187–209. doi:10.1023/b:jonb.0000039649.20015.0e. ISSN 0191-5886.
11. Ehrlinger, Joyce; Dunning, David (tháng 1 năm 2003). "How chronic self-views influence (and potentially mislead) estimates of performance". *Journal of Personality and Social Psychology*. Quyển 84 số 1. tr. 5–17. doi:10.1037/0022-3514.84.1.5. PMID 12518967.
12. Burson, Katherine A.; Larrick, Richard P.; Klayman, Joshua (2006). "Skilled or unskilled, but still unaware of it: How perceptions of difficulty drive miscalibration in relative comparisons". *Journal of Personality and Social Psychology*. Quyển 90 số 1. tr. 60–77. doi:10.1037/0022-3514.90.1.60. PMID 16448310.
13. Dean Burnett (ngày 2 tháng 4 năm 2015). "Democracy v Psychology: why people keep electing idiots". *The Guardian*. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
14. Berner, Eta S.; Graber, Mark L. (ngày 1 tháng 1 năm 2008). "Overconfidence as a Cause of Diagnostic Error in Medicine". *The American Journal of Medicine* (bằng tiếng Anh). Quyển 121. doi:10.1016/j.amjmed.2008.01.001.
15. Ehrlinger, Joyce; Johnson, Kerri; Banner, Matthew; Dunning, David; Kruger, Justin (2008). "Why the unskilled are unaware: Further explorations of (absent) self-insight among the incompetent". *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Quyển 105 số 1. tr. 98–121. doi:10.1016/j.obhdp.2007.05.002. PMC 2702783. PMID 19568317.
16. Belmi, Neale, Reiff, & Ulfe, "The Social Advantage of Miscalibrated Individuals: The Relationship Between Social Class and Overconfidence and Its Implications for Class-Based Inequality (https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspi0000187.pdf)", *Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes* (2019)
17. Nuhfer, Edward; (retired), California State University; Cogan, Christopher; Fleischer, Steven; Gaze, Eric; Wirth, Karl; Consultant, Independent; Islands, California State University - Channel; College, Bowdoin (2016). "Random Number Simulations Reveal How Random Noise Affects the Measurements and Graphical Portrayals of Self-Assessed Competency". *Numeracy* (bằng tiếng Anh). Quyển 9 số 1. doi:10.5038/1936-4660.9.1.4. ISSN 1936-4660.
18. Nuhfer, Edward; (retired), California State University; Fleischer, Steven; Cogan, Christopher; Wirth, Karl; Gaze, Eric; Islands, California State University - Channel; College, Ventura; College, Macalester (2017). "How Random Noise and a Graphical Convention Subverted Behavioral Scientists' Explanations of Self-Assessment Data: Numeracy Underlies Better Alternatives". *Numeracy* (bằng tiếng Anh). Quyển 10 số 1. doi:10.5038/1936-4660.10.1.4. ISSN 1936-4660.
19. DeAngelis, Tori (tháng 2 năm 2003). "Why We overestimate Our Competence". *Monitor on Psychology*. Quyển 34 số 2. tr. 60. ISSN 1529-4978. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2011.
20. Heine, S.J.; Lehman, D.R.; Ide, E.; Leung, C.; Kitayama, S.; Takata, T.; Matsumoto, H. (tháng 10 năm 2001). "Divergent Consequences of Success and Failure in Japan and North America: An Investigation of Self-improving Motivations and Malleable Selves". *Journal of Personality and Social Psychology*. Quyển 81 số 4. tr. 599–615. doi:10.1037/0022-3514.81.4.599. ISSN 0022-3514. PMID 11642348.
21. "Ig Nobel Past Winners". *Improbable Research*. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2011.

22. *"The Dunning–Kruger Song", from* The Incompetence Opera. ImprobableResearch. ngày 15 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
23. *The Incompetence Opera*. ImprobableResearch. ngày 29 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
24. "The 27th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony & Lectures". Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
25. "Preview: "The Incompetence Opera" ". Improbable Research. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2018.
26. "Bonnie Greer, 'This deal is a textbook case of self-delusion', The New European, ngày 18 tháng 11 năm 2018". Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
27. M artie Sirois, 'Donald Trump Is The Dunning — Kruger Effect Personified', Medium, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (https://medium.com/@martiesirois/donald-trump-is-the-dunning-kruger-effect-personified-60f8b0160005)
28. Otto English 'Prit Patel is s Product of her own PR,' Byline Times, February 2020 (https://bylinetimes.com/2020/02/26/priti-patelis-a-product-of-her-own-pr/)
29. "Paroles de la chanson Les Militaires par Coluche". *www.paroles.net*. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020..

Tài liệu khác

- Dunning, David (ngày 27 tháng 10 năm 2014). "We Are All Confident Idiots". *Pacific Standard*. The Social Justice Foundation. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Liên kết ngoài

11:15

Phiên bản bằng âm thanh của bài viết hiệu ứng Dunning-Kruger (bằng tiếng Anh và không phản ánh các chỉnh sửa tiếp theo cho bài viết)

Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiệu_ứng_Dunning–Kruger&oldid=74519953”